

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBSITE E-COMMERCE
"ECOSTORE"**



Disusun Untuk Memenuhi Laporan UAS Mata Kuliah Pemrograman Berbasis Web

Dosen Pengampu :

Bapak Basirudin Ansor, M.Kom

Oleh:

M. Iman Nafia N. (13182420025)

Fadiyah Zulfa (13182420024)

Adhwa Ainun Nissa (13182420038)

Zulfa Sowam (13182420035)

Tito Bagus Samudra (13182420036)

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK & ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2026**

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "**Perancangan dan Implementasi Website E-Commerce EcoStore Berbasis Node.js dan MySQL**" dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi seperti saat ini. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah sekaligus sebagai dokumentasi hasil pengembangan sebuah website e-commerce yang mengusung konsep penjualan produk fashion ramah lingkungan.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis berusaha menyajikan pembahasan secara sistematis mulai dari latar belakang, landasan teori, proses perancangan, implementasi sistem, hingga hasil analisis terhadap website yang telah dikembangkan. Diharapkan makalah ini tidak hanya menjadi dokumentasi dari hasil proyek yang dibuat, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun pembaca yang ingin mempelajari proses pengembangan aplikasi web berbasis Node.js dan MySQL.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, maupun referensi yang dimiliki selama proses penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar makalah ini dapat disempurnakan pada kesempatan berikutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi salah satu referensi dalam mempelajari pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya pada bidang e-commerce.

Semarang, 14 Juli 2026

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap aktivitas perdagangan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah website e-commerce yang memungkinkan proses jual beli dilakukan secara daring. Website **EcoStore** dikembangkan sebagai platform penjualan produk fashion ramah lingkungan yang tidak hanya menyediakan fasilitas transaksi, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengguna melalui sistem **Eco-Points**. Dengan adanya sistem ini, pengguna memperoleh poin dari setiap pembelian yang dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Website ini dibangun menggunakan teknologi **Node.js**, **Express.js**, **MySQL**, serta antarmuka berbasis **HTML**, **CSS**, dan **JavaScript** sehingga mampu memberikan layanan yang cepat, interaktif, dan mudah digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang website e-commerce berbasis web?
2. Bagaimana implementasi sistem login dan autentikasi pengguna?
3. Bagaimana proses pengelolaan produk dan transaksi?
4. Bagaimana penerapan fitur Eco-Points pada website?

1.3 Tujuan

1. Membangun website e-commerce modern
2. Mempermudah proses transaksi online
3. Mengimplementasikan autentikasi menggunakan JWT
4. Mengembangkan dashboard admin untuk pengelolaan data
5. Mendorong pengguna membeli produk ramah lingkungan

1.4 Manfaat

Bagi Pengguna:

- Mempermudah pembelian produk
- Mempermudah pelacakan pesanan

Bagi Admin:

- Mengelola produk
- Mengelola pesanan
- Melihat data pelanggan

Bagi Mahasiswa:

- Menambah pengalaman dalam pengembangan website full stack

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung melalui internet dan digunakan sebagai media penyampaian informasi maupun layanan.

2.2 E-Commerce

E-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik sehingga memudahkan penjual dan pembeli tanpa dibatasi ruang dan waktu.

2.3 Node.js

Node.js merupakan runtime JavaScript yang berjalan di luar browser dan digunakan untuk membangun aplikasi server dengan performa tinggi.

2.4 Express.js

Express.js adalah framework Node.js yang digunakan untuk mempermudah pembangunan REST API dan routing aplikasi.

2.5 MySQL

MySQL merupakan DBMS (Database Management System) yang digunakan untuk menyimpan data produk, pengguna, transaksi, dan informasi lainnya.

2.6 JSON Web Token (JWT)

JWT digunakan sebagai metode autentikasi sehingga pengguna yang telah login memperoleh token untuk mengakses layanan tertentu.

BAB III ANALISIS & PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Sistem

Website EcoStore merupakan aplikasi e-commerce berbasis web yang dikembangkan untuk mempermudah proses jual beli produk fashion ramah lingkungan secara online. Sistem ini dibangun menggunakan Node.js dan Express.js sebagai backend, MySQL sebagai database, serta HTML, CSS, dan JavaScript sebagai teknologi frontend.

Website ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu user dan admin. User dapat melakukan registrasi, login, melihat produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, serta melihat status pesanan. Sementara itu, admin memiliki hak akses untuk mengelola data produk, pesanan, pelanggan, dan berbagai informasi lainnya melalui halaman dashboard.

Konsep yang diangkat dalam website ini adalah eco-friendly shopping, yaitu mengajak pengguna untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui pembelian produk yang ramah lingkungan. Untuk mendukung konsep tersebut, sistem menyediakan fitur Eco-Points sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang melakukan transaksi.

3.2 Struktur Sistem

Website EcoStore dibangun menggunakan arsitektur client-server yang terdiri dari frontend, backend, dan database. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang saling terhubung sehingga proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik.

a. Frontend

Frontend merupakan bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Seluruh halaman dirancang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sehingga menghasilkan tampilan yang responsif dan mudah digunakan.

Beberapa halaman utama yang tersedia pada website antara lain:

- Home
- Shop atau Katalog Produk
- Login
- Register
- Cart (Keranjang)
- Checkout
- Tracking Order
- Profile
- Contact

- FAQ
- Dashboard Admin

b. Backend

Backend dikembangkan menggunakan Node.js dengan framework Express.js yang bertugas mengolah data dari frontend, melakukan validasi, serta menghubungkan aplikasi dengan database MySQL melalui REST API.

API yang digunakan meliputi:

- Authentication
- Product Management
- Order Management
- Contact
- Review
- Wishlist
- Voucher
- Eco-Points

3.3 Database

Database yang digunakan adalah **MySQL** sebagai media penyimpanan seluruh data aplikasi. Penyimpanan data dilakukan secara terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian, pengolahan, maupun pembaruan data.

Beberapa tabel utama yang digunakan antara lain:

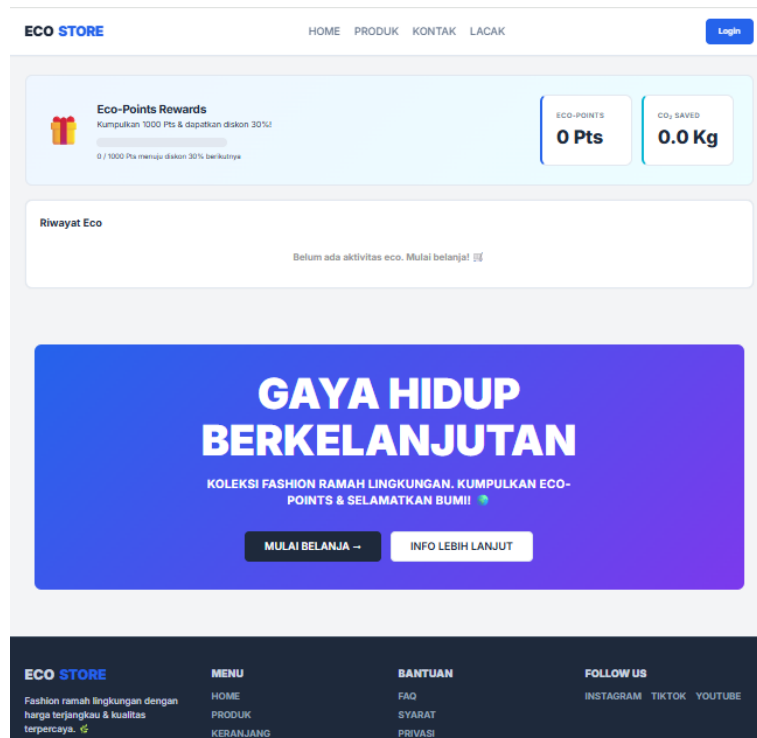
- Users
- Products
- Categories
- Orders
- Order_Items
- Reviews
- Wishlist
- Vouchers
- Contacts

Setiap tabel saling berhubungan melalui relasi sehingga seluruh proses transaksi dapat berjalan secara terintegrasi.

3.4 Implementasi Fitur Sistem

a. Halaman Beranda (Home)

Halaman Beranda (Home) merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan saat pengguna mengakses website EcoStore. Halaman ini berisi informasi mengenai EcoStore, menu navigasi, produk unggulan, serta berbagai fitur yang tersedia pada website. Halaman beranda dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengenal layanan dan mengakses halaman lain yang dibutuhkan.

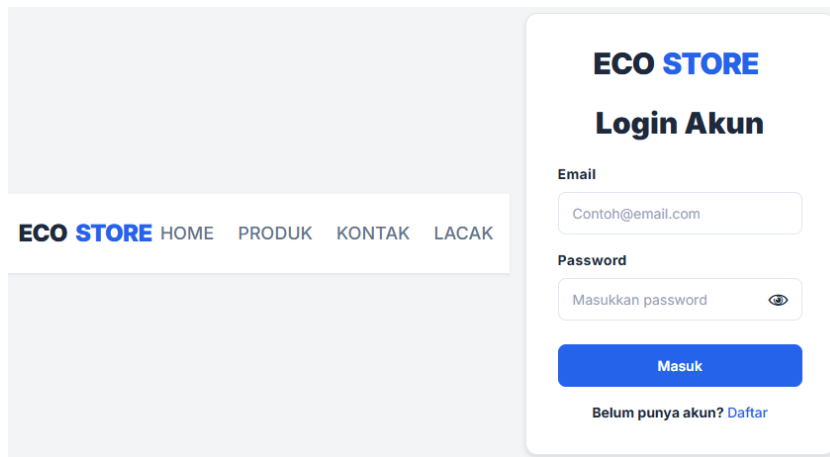


Gambar.1 Tampilan halaman utama

b. Registrasi dan Login

Sebelum menggunakan layanan website, pengguna harus melakukan registrasi akun dengan mengisi data yang diperlukan. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat melakukan login menggunakan email dan password. Sistem autentikasi menggunakan JSON Web Token (JWT) sehingga keamanan akses pengguna lebih terjamin.

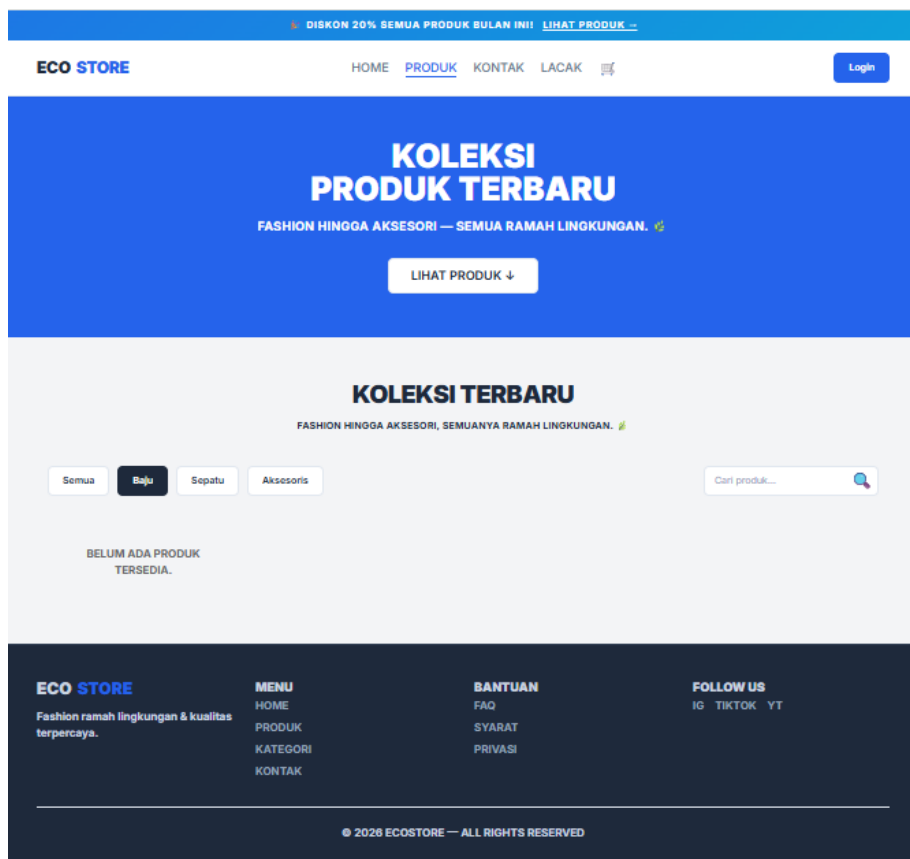
Gambar.2 Tampilan halaman registrasi



Gambar.3 Tampilan halaman login

c. Halaman Produk

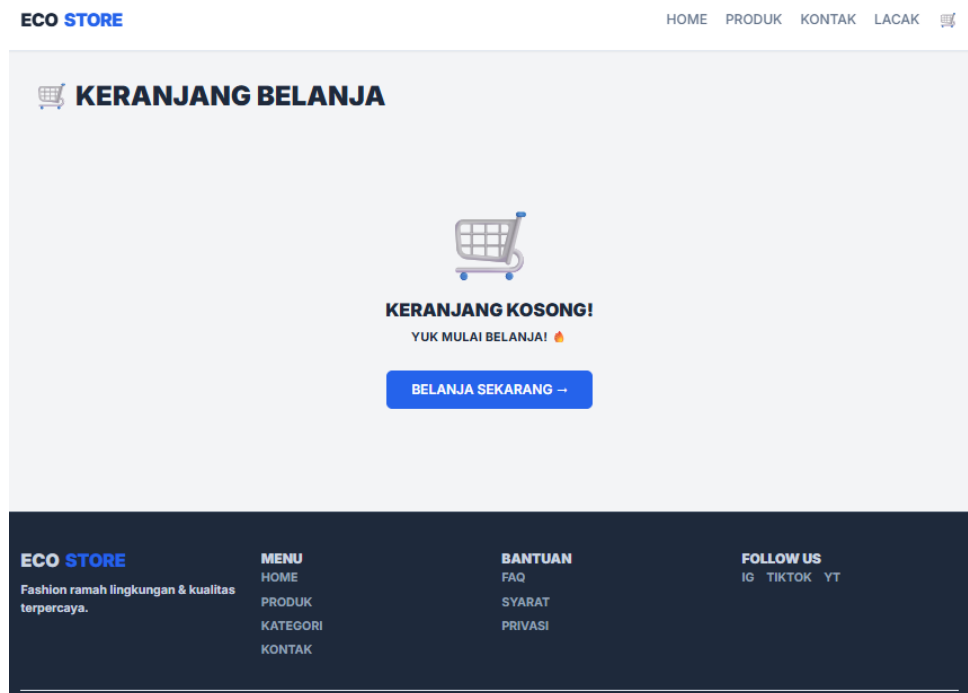
Halaman produk menampilkan seluruh produk yang tersedia lengkap dengan gambar, nama produk, harga, dan deskripsi singkat. Pengguna dapat mencari produk menggunakan fitur pencarian maupun melakukan filter berdasarkan kategori tertentu sehingga proses pencarian menjadi lebih mudah.



Gambar.4 Tampilan halaman katalog produk

d. Keranjang Belanja

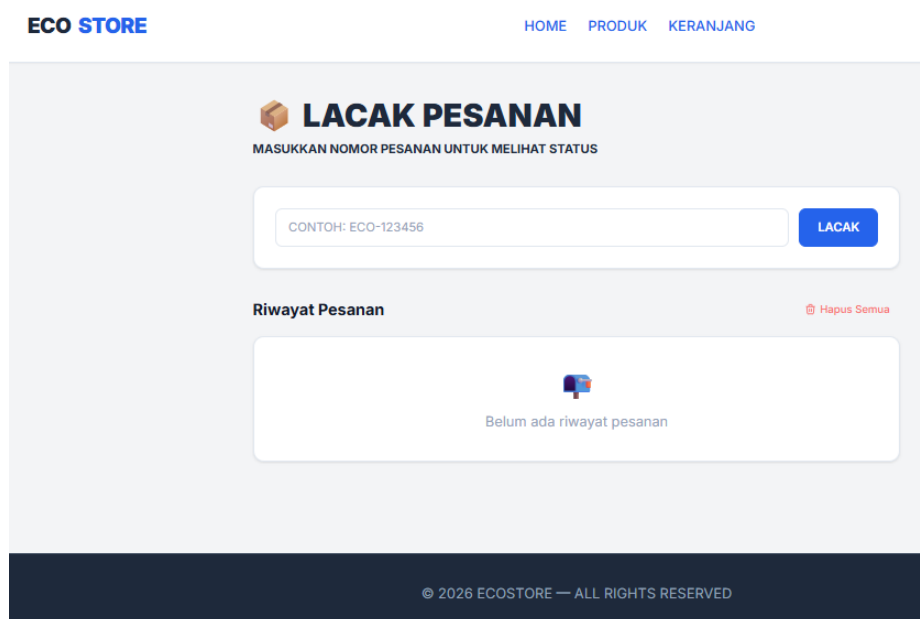
Produk yang dipilih pengguna akan masuk ke dalam keranjang belanja. Pada halaman ini pengguna dapat mengubah jumlah pembelian, menghapus produk, maupun melihat total harga sebelum melakukan pembayaran.



Gambar.5 Tampilan halaman keranjang belanja

e. Tracking Pesanan

Fitur tracking memungkinkan pengguna mengetahui status pesanan secara langsung, mulai dari pesanan diterima hingga proses pengiriman.



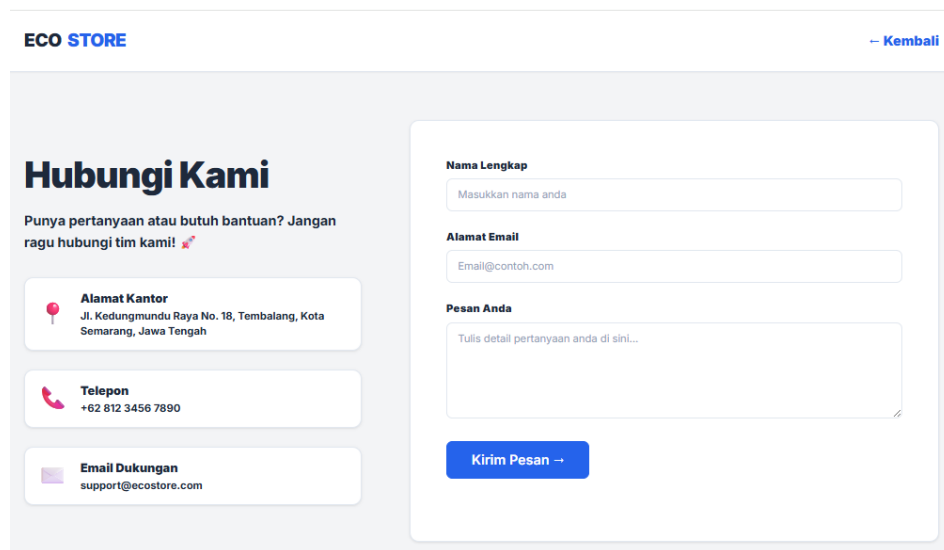
Gambar.6 Tampilan halaman lacak pesanan

f. Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh data yang terdapat pada website. Admin dapat menambahkan produk baru, mengubah informasi produk, menghapus produk, mengelola pesanan pelanggan, melihat data pengguna, serta memantau aktivitas website.

g. Halaman Contact

Halaman Contact berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dengan pihak EcoStore. Pada halaman ini terdapat informasi kontak perusahaan serta formulir yang dapat digunakan pengguna untuk mengirimkan pertanyaan, saran, maupun keluhan dengan mengisi nama, email, dan pesan sebelum menekan tombol Kirim Pesan.



Gambar.8 Halaman contact

3.5 Alur Sistem

Alur penggunaan website dimulai ketika pengguna membuka halaman utama. Pengguna yang belum memiliki akun diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian login menggunakan akun yang telah dibuat. Setelah berhasil masuk ke sistem, pengguna dapat melihat katalog produk, memilih produk yang diinginkan, kemudian menambahkannya ke keranjang belanja.

Selanjutnya pengguna melakukan proses checkout dengan mengisi informasi pengiriman dan melakukan konfirmasi pesanan. Setelah transaksi berhasil diproses, sistem akan menyimpan data ke database dan pengguna dapat memantau perkembangan pesanan melalui halaman tracking order.

3.6 Kelebihan Sistem

Website EcoStore memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

- Menggunakan teknologi Node.js dan Express.js yang ringan serta memiliki performa yang baik
- Tampilan antarmuka sederhana, modern, dan mudah dipahami oleh pengguna
- Sistem autentikasi menggunakan JWT sehingga keamanan data pengguna lebih terjamin
- Memiliki dashboard admin yang memudahkan pengelolaan produk dan transaksi
- Menyediakan fitur Eco-Points sebagai nilai tambah dibandingkan website e-commerce pada umumnya

- Terdapat fitur wishlist, review produk, voucher, serta pelacakan pesanan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website EcoStore berhasil dikembangkan sebagai aplikasi e-commerce berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian produk secara online. Website ini dibangun menggunakan teknologi Node.js, Express.js, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga mampu menghasilkan sistem yang terstruktur dan mudah digunakan.

Website EcoStore telah dilengkapi dengan berbagai fitur utama, seperti registrasi dan login pengguna, katalog produk, keranjang belanja, checkout, pelacakan pesanan, halaman kontak, serta dashboard admin untuk mengelola data produk dan transaksi. Selain itu, adanya fitur Eco-Points menjadi nilai tambah karena memberikan penghargaan kepada pengguna yang membeli produk ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, website ini telah memenuhi tujuan pengembangan, yaitu menyediakan media transaksi yang praktis, mempermudah pengelolaan data oleh admin, serta memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi pengguna melalui tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami.

4.2 Saran

Meskipun website EcoStore telah memiliki berbagai fitur yang mendukung proses transaksi, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan agar sistem menjadi lebih optimal. Salah satunya adalah penambahan fitur payment gateway agar proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu konfirmasi manual. Selain itu, sistem juga dapat diintegrasikan dengan layanan ekspedisi sehingga pengguna dapat memantau status pengiriman secara real-time.

Dari sisi keamanan, sistem dapat ditingkatkan dengan menerapkan validasi data yang lebih ketat, enkripsi yang lebih baik, serta pengamanan terhadap berbagai potensi serangan pada aplikasi web. Pengembangan pada tampilan antarmuka juga dapat dilakukan agar lebih responsif pada berbagai ukuran perangkat, sehingga pengguna dapat mengakses website dengan lebih nyaman melalui komputer maupun smartphone.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan website EcoStore dapat menjadi aplikasi e-commerce yang lebih lengkap, aman, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh pengguna.

Link Github

<https://github.com/ilmannaf/TOKO.git>